

Universität Stuttgart

BWI – Abteilung VII – Wirtschaftsinformatik I

Dr. Henning Baars

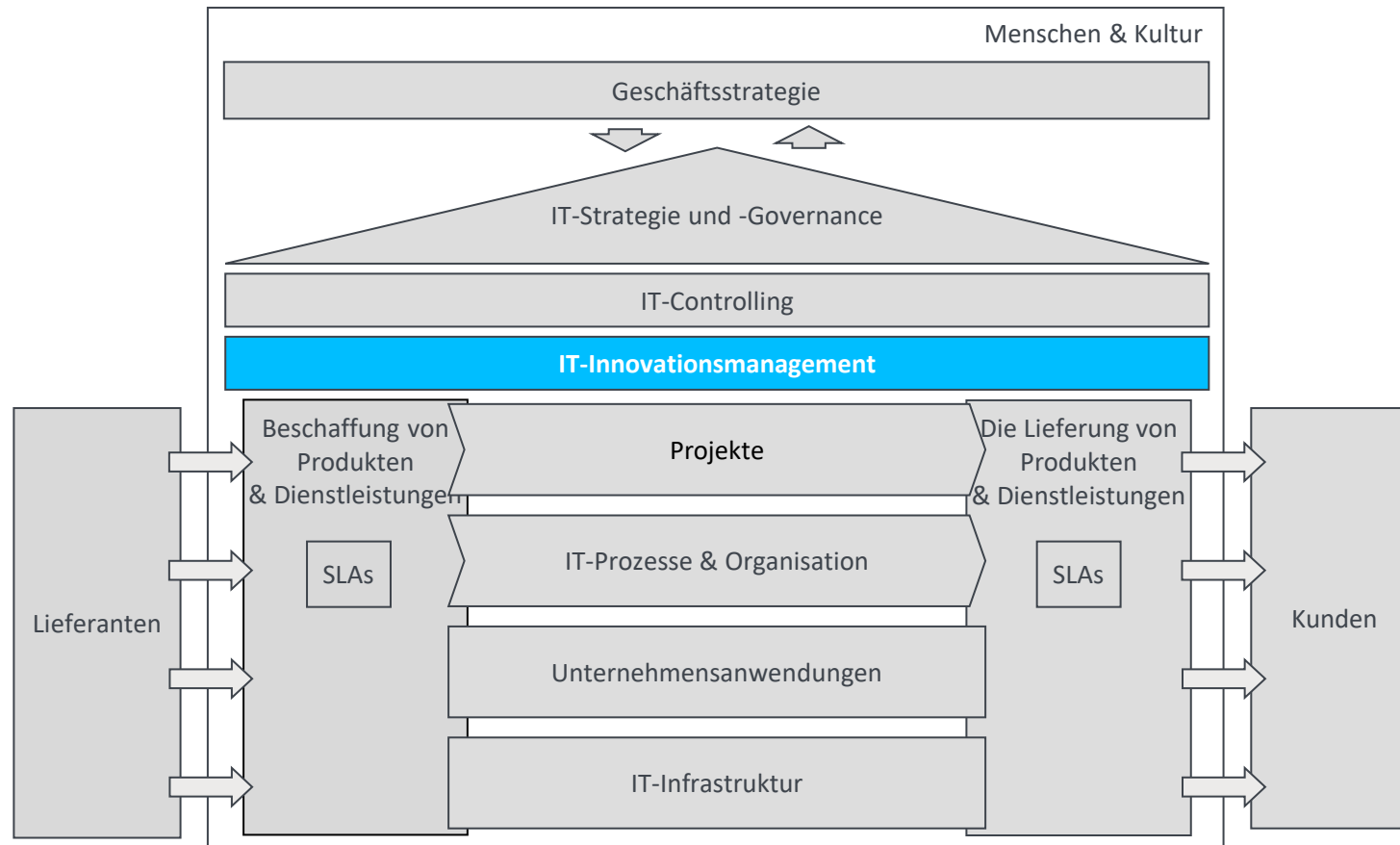


Informations- management

IT-Innovationsmanagement



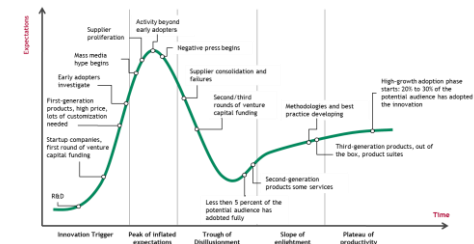
Einheit 8: IT- Innovationsmanagement



Einheit 8

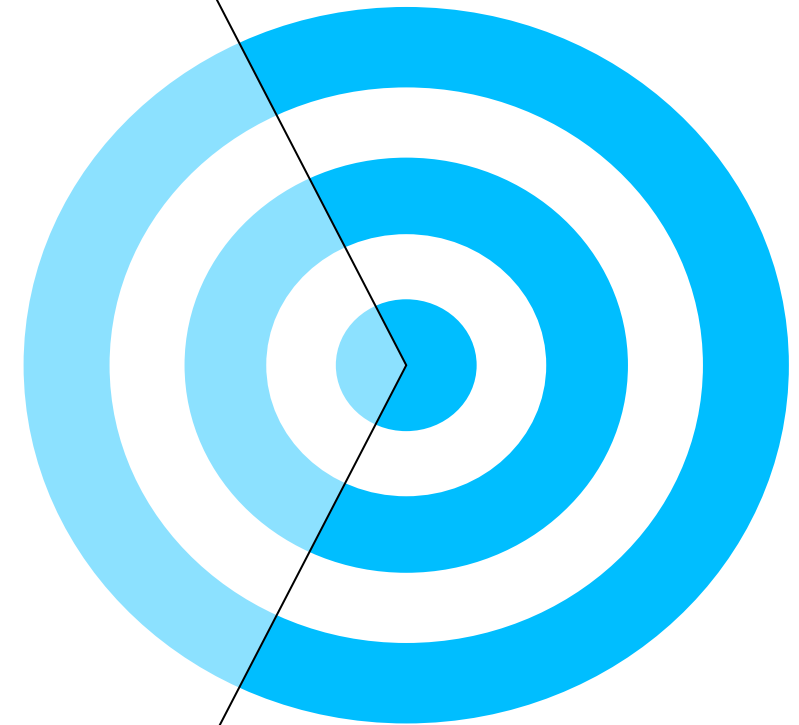
IT-Innovationsmanagement

- Grundlagen
- Innovationsprozess
- Innovationsmethoden & Tools
- Innovationskultur

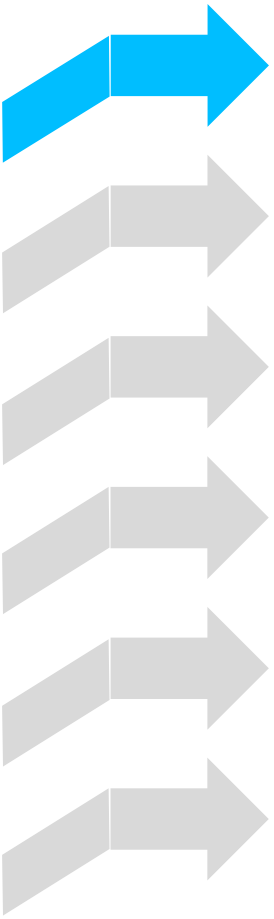


Lernziele

1. Die zunehmende Bedeutung der digitalen Innovation für den Unternehmenserfolg erkennen.
2. Verstehen etablierter Ansätze und Prozesse für das IT-Innovationsmanagement.
3. Methoden und Werkzeuge des IT-Innovationsmanagements kennenlernen.
4. Die Rolle der Kultur bei der Schaffung von IT-Innovationen anerkennen.



Agenda



Motivation

Fundamente

Innovationsmodelle und -prozesse

Innovationsmethoden und -instrumente

Kultur der Innovation

Zusammenfassung

Rekapitulation: Digitales Paradigma: Innovate – Design – Transform (*Erneuern, Gestalten, Verändern*)



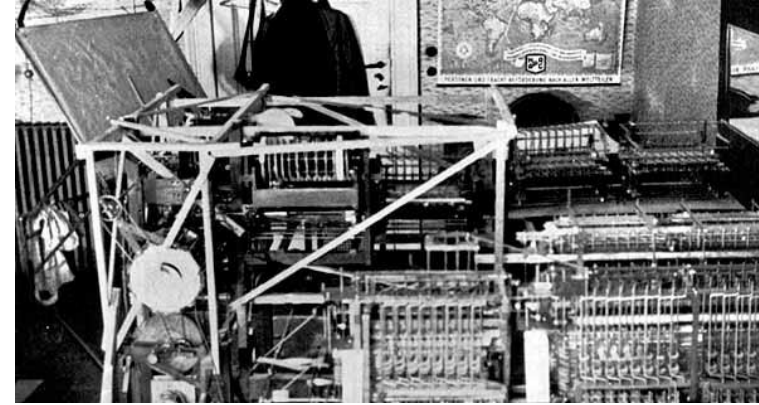
- IT und Business streben eine gemeinsame Entwicklung von **neuen Produkten, Dienstleistungen, Geschäfts- und Wertschöpfungsmodellen** an
- **Schnelle und effiziente Lösungen** entwickeln (nicht unbedingt bauen oder herstellen)
- **Schnelle, aber nachhaltige Reorganisation** von Business und IT zur Akzeptanz und Umsetzung von Innovationen (Change Management, Prozessverbesserungen)
- *Was* kann die IT tun, um geschäftliche Innovationen und Erfolge zu erzielen?
- *Wie* sollten Innovationen umgesetzt werden, um erfolgreich zu sein?
- *Welche* Organisationsstruktur ist geeignet, um die innovativen Produkte und Dienstleistungen im Wettbewerbsumfeld zu positionieren?

Quelle: Koch et al. (2016)

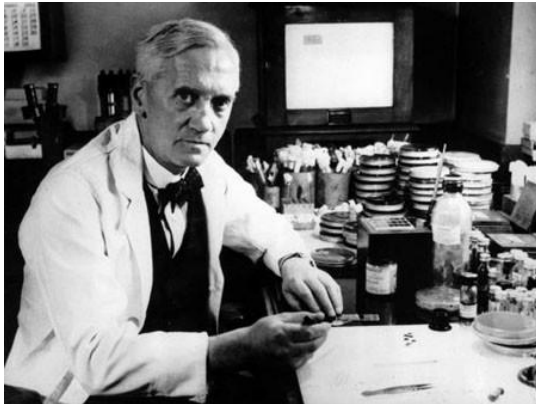
Innovationen können einen großen Einfluss auf unsere Gesellschaft haben



Quelle: <https://www.weisskopf.de/seite/260863/geburtsstunde-der-luftfahrt.html>



Quelle: <http://dcis.inf.fu-berlin.de/rojas/reconstruction-of-the-z1-computer/>

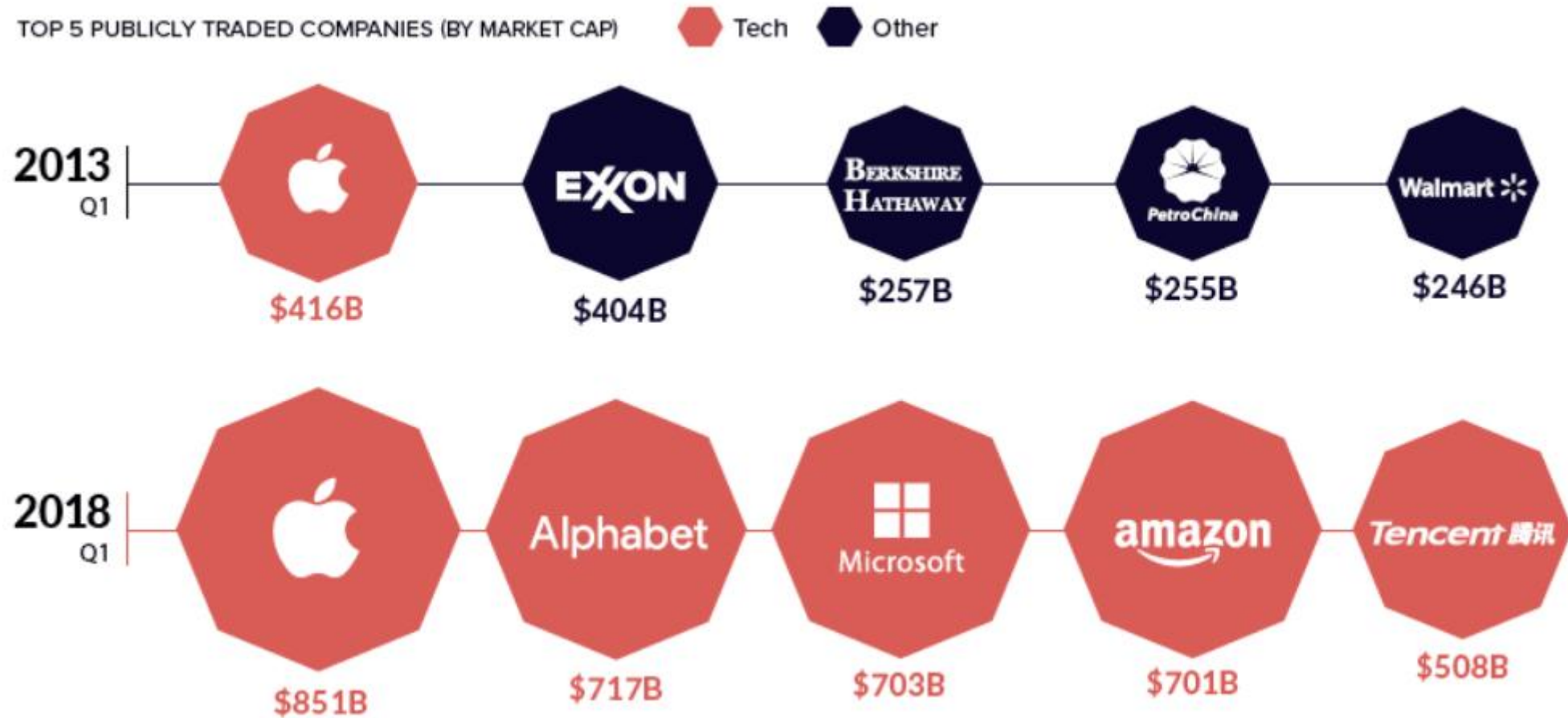


Quelle: http://www.deutschlandfunkkultur.de/entdeckung-des-penicillins-ein-zufall.932.de.html?dram:article_id=130436



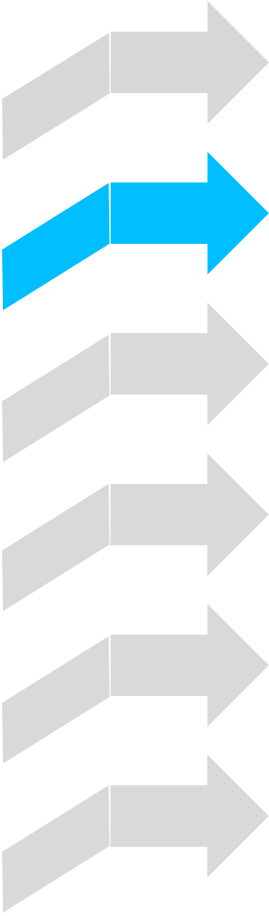
Quelle: <http://www.1989history.eu/geschichte-internet.html>

Unternehmen bauen ihre Marktführerschaft durch die Beherrschung der digitalen Innovation aus



Quelle: <https://www.garyfox.co/the-8-big-forces-shaping-the-future-of-the-global-economy/>

Agenda



Motivation

Fundamente

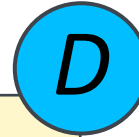
Innovationsmodelle und -prozesse

Innovationsmethoden und -instrumente

Kultur der Innovation

Zusammenfassung

Was bedeutet es, Innovationen zu managen?



Im Allgemeinen besteht eine Innovation aus jeder Form von **Erfindung** und ihrer **Verwertung**.

Quelle: Roberts (1987)

Was ist Innovationsmanagement?

Das Innovationsmanagement umfasst "das Management aller **Aktivitäten**, die mit dem **Prozess** der **Ideenfindung**, der **Technologieentwicklung**, der **Herstellung** und der **Vermarktung** eines **neuen (oder verbesserten)** Produkts oder eines Herstellungsprozesses oder Equipment verbunden sind".

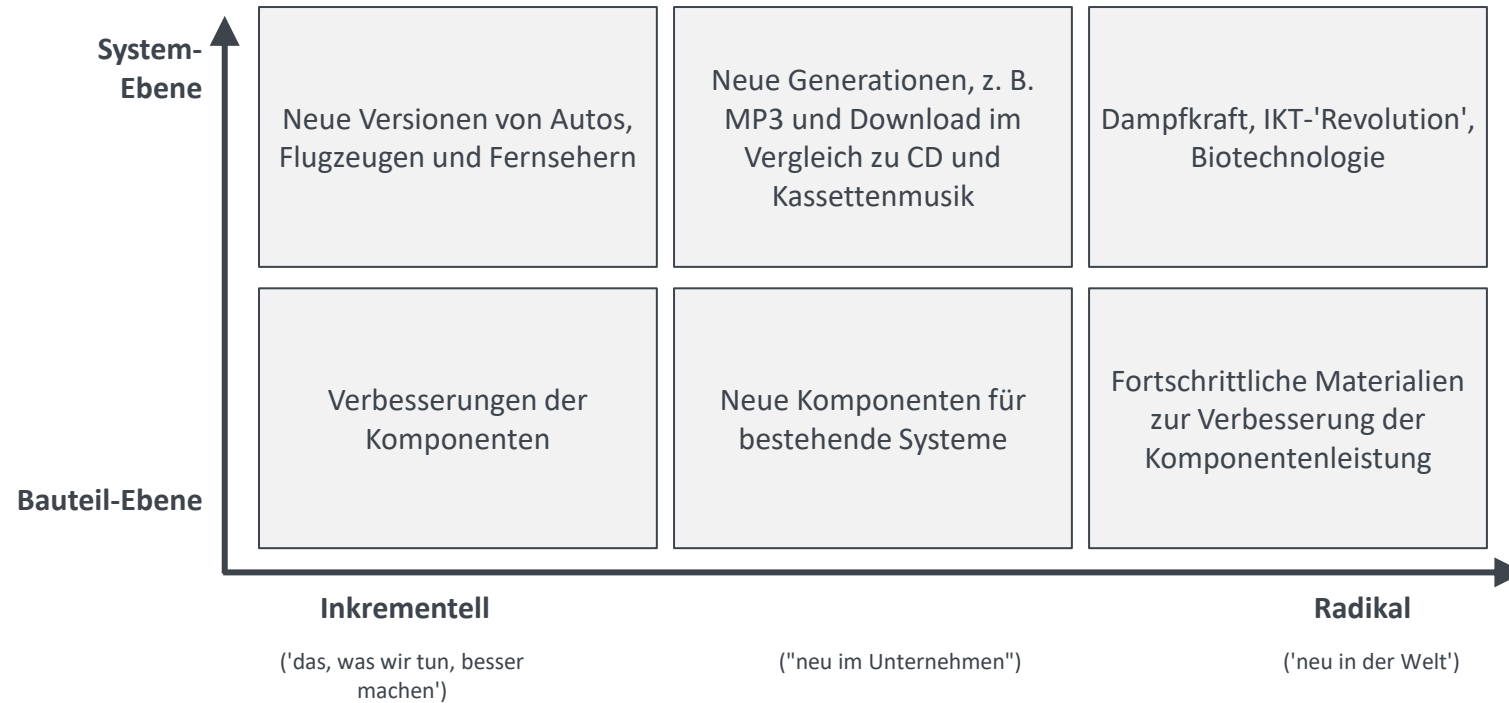
(Quelle: Trott (2016), S. 15)

Die Rolle des IT-Managements für die Innovation

Die Rolle des IT-Managements für die Innovation ist zweifach:

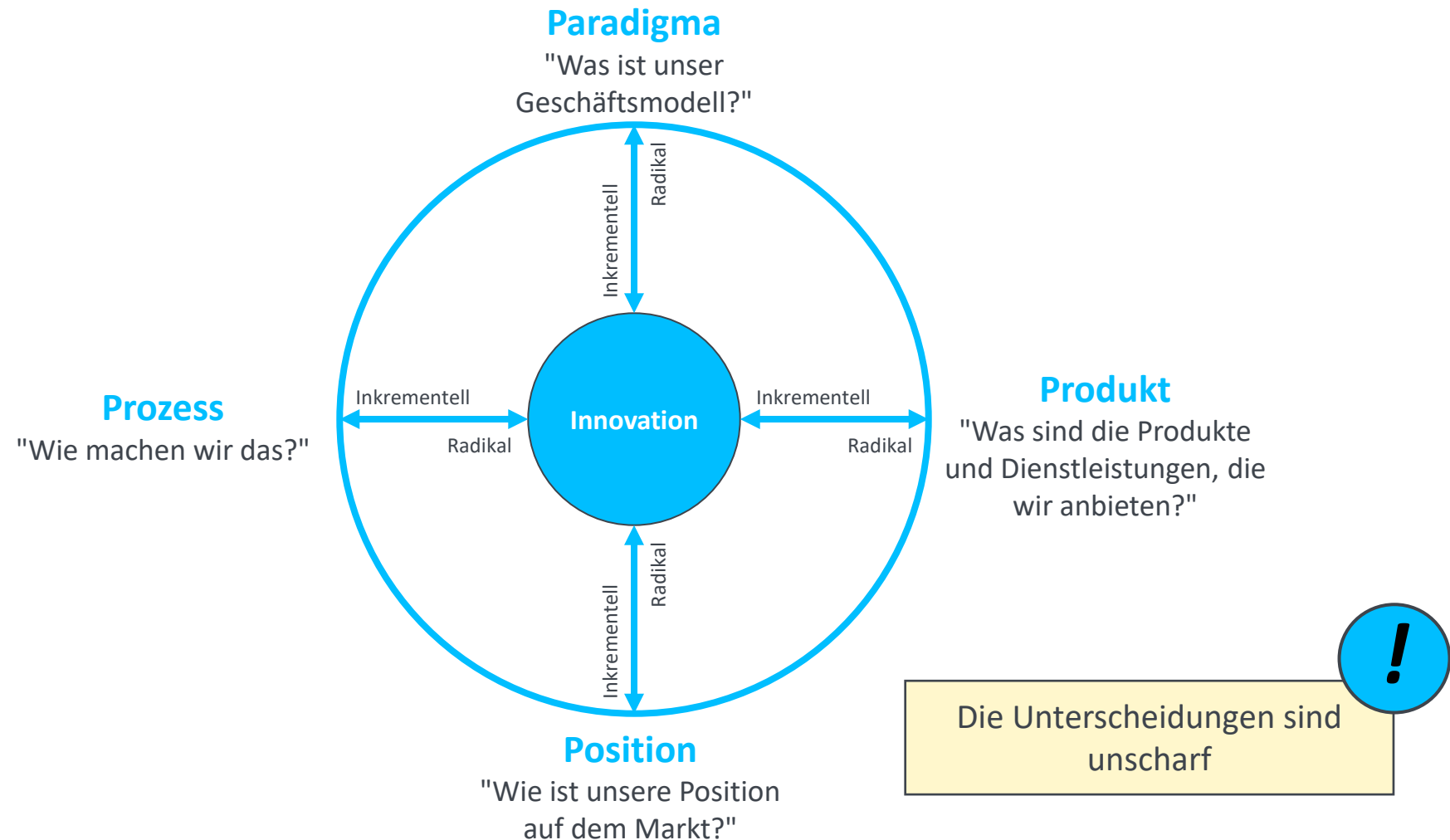
- Management von IT-bezogenen Innovationen
- Ermöglichung von Innovation (Management) durch IT

Innovationen können auf Komponenten- oder (Sub-)Systemebene entstehen



Quelle: Tidd et al. (2005)

Verschiedene Dimensionen der Innovation schaffen einen Innovationsraum



Quelle: Tidd et al. (2005)

Lucozade

the sparkling
GLUCOSE *drink*

When seasonal ills and ailments make big inroads on the body's supplies of energy, Lucozade comes to your aid by providing *glucose*—one of the best of all energy foods—in a sparkling delicious drink. It does not tax the most delicate digestion and is a speedy renewer of energy and vitality. Get a bottle today, you'll find Lucozade invaluable.

- ★ SUPPLIES GLUCOSE—ONE OF THE BEST ENERGY PROVIDERS
- ★ STIMULATES THE APPETITE ★ ASSIMILATED IMMEDIATELY
- ★ DOES NOT TAX THE MOST DELICATE DIGESTION

Lucozade *IS INVALUABLE IN SICKNESS*



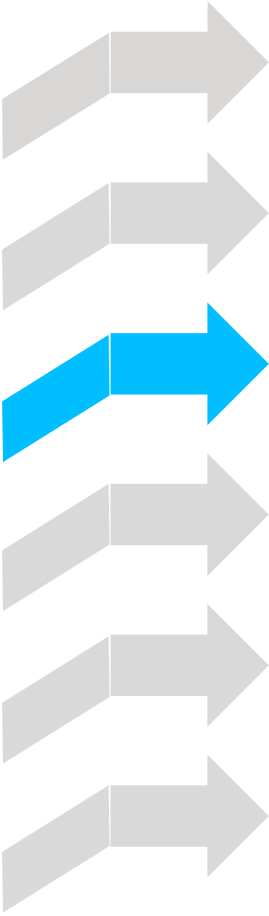
2/6
Plus 3d.
bottle deposit
(returnable)

LUCOZADE LTD., GT. WEST ROAD, BRENTFORD, MIDDXX.

royds 43/1



Agenda



Motivation

Fundamente

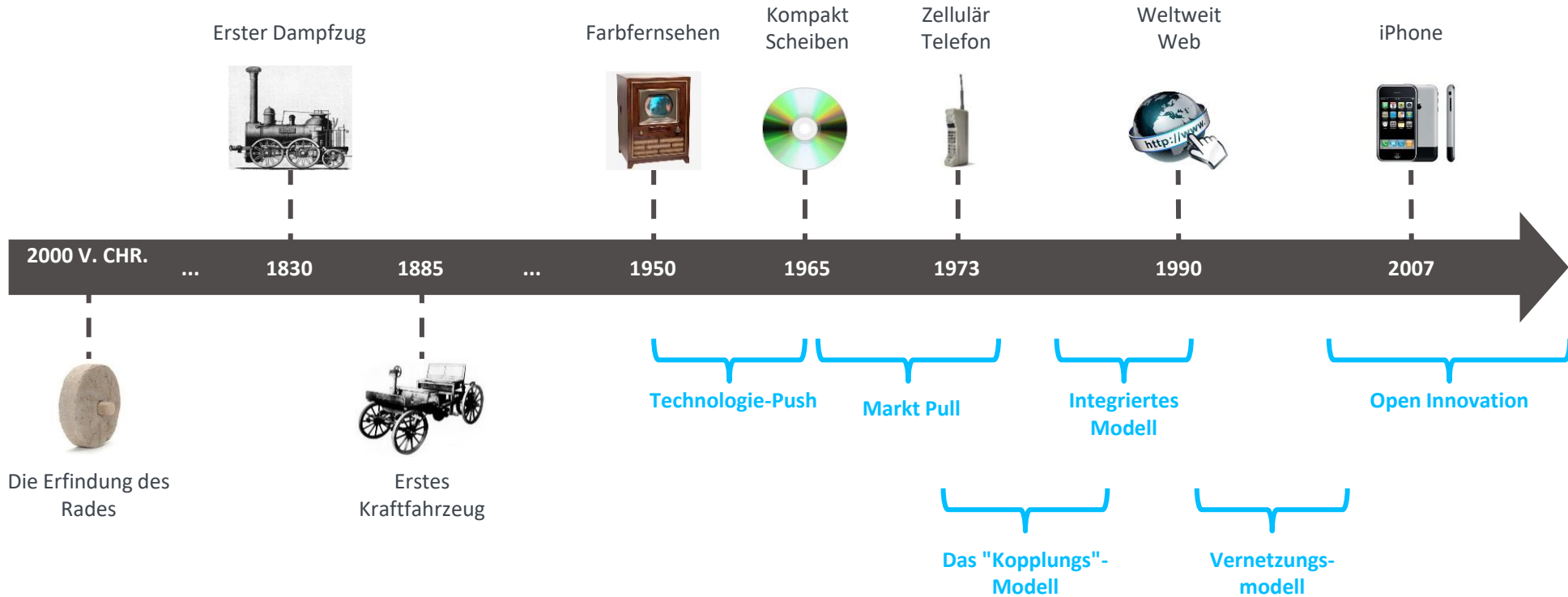
Innovationsmodelle und -prozesse

Innovationsmethoden und -instrumente

Kultur der Innovation

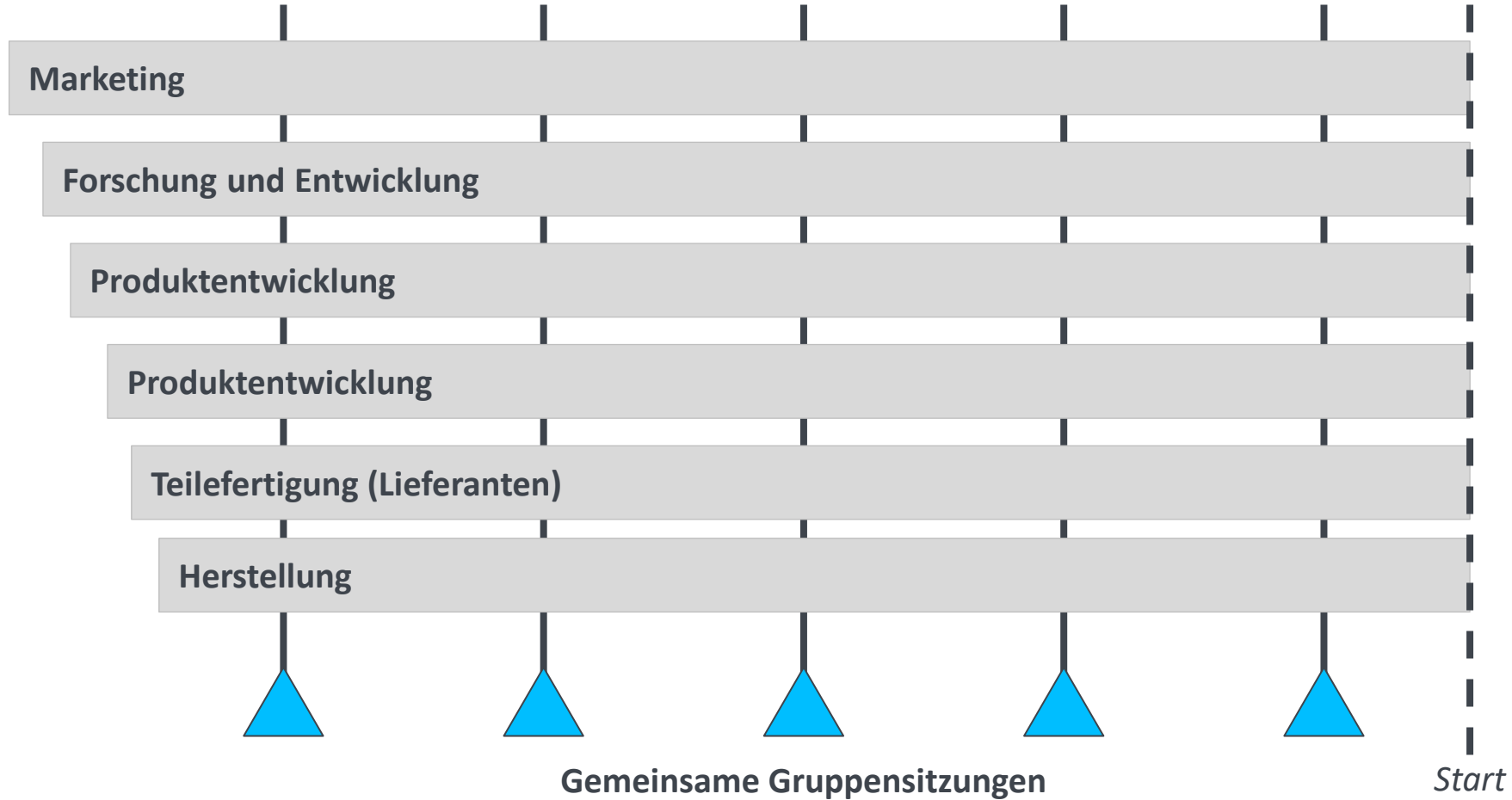
Zusammenfassung

Innovationsmodelle haben sich im Laufe der Zeit verändert



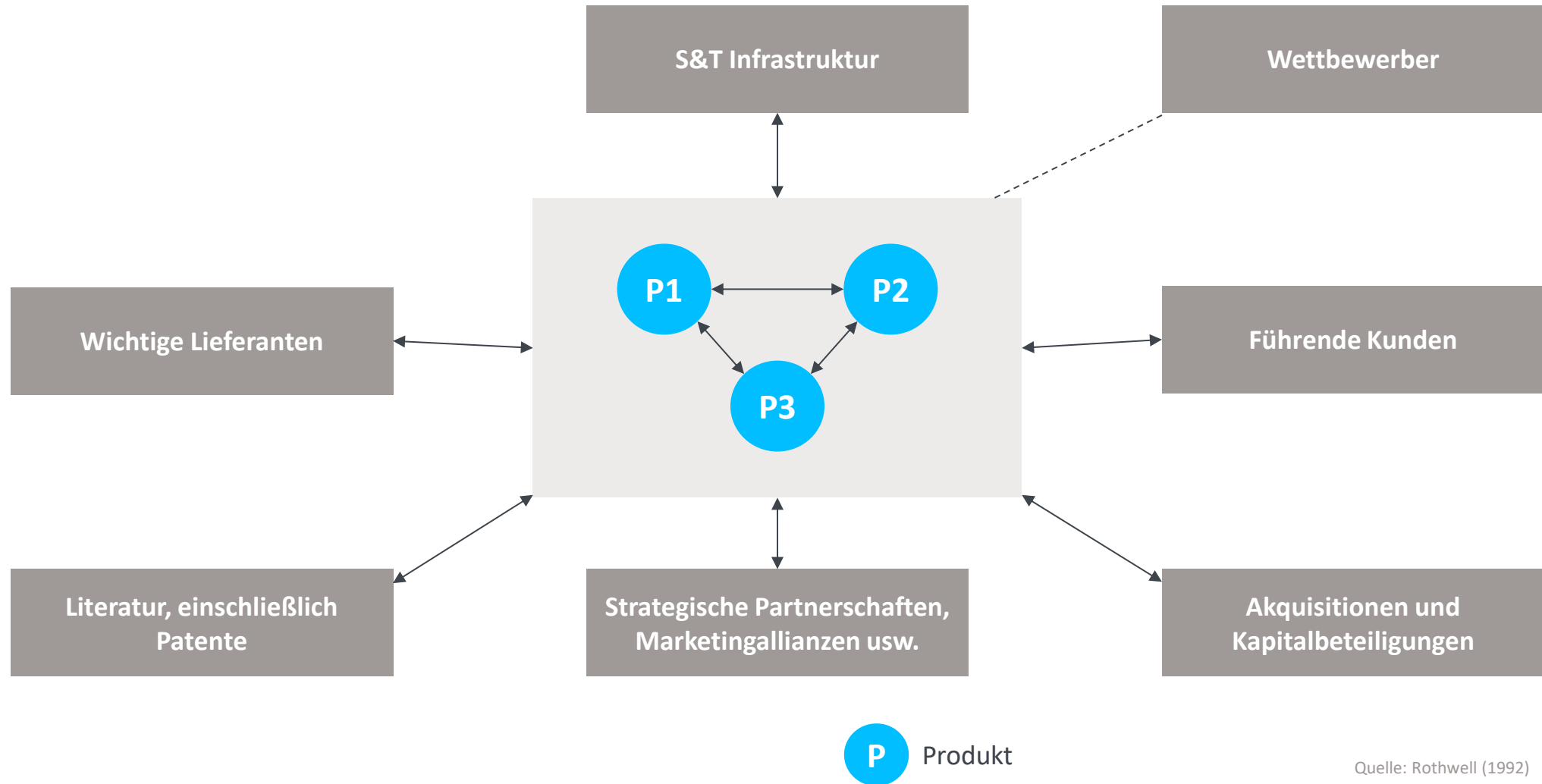
Quellen: Rothwell (1994), Meissner und Kotsemir (2016)

Beispiel für ein integriertes Modell mit einer funktionalen Überschneidung und einem intensiven Informationsaustausch



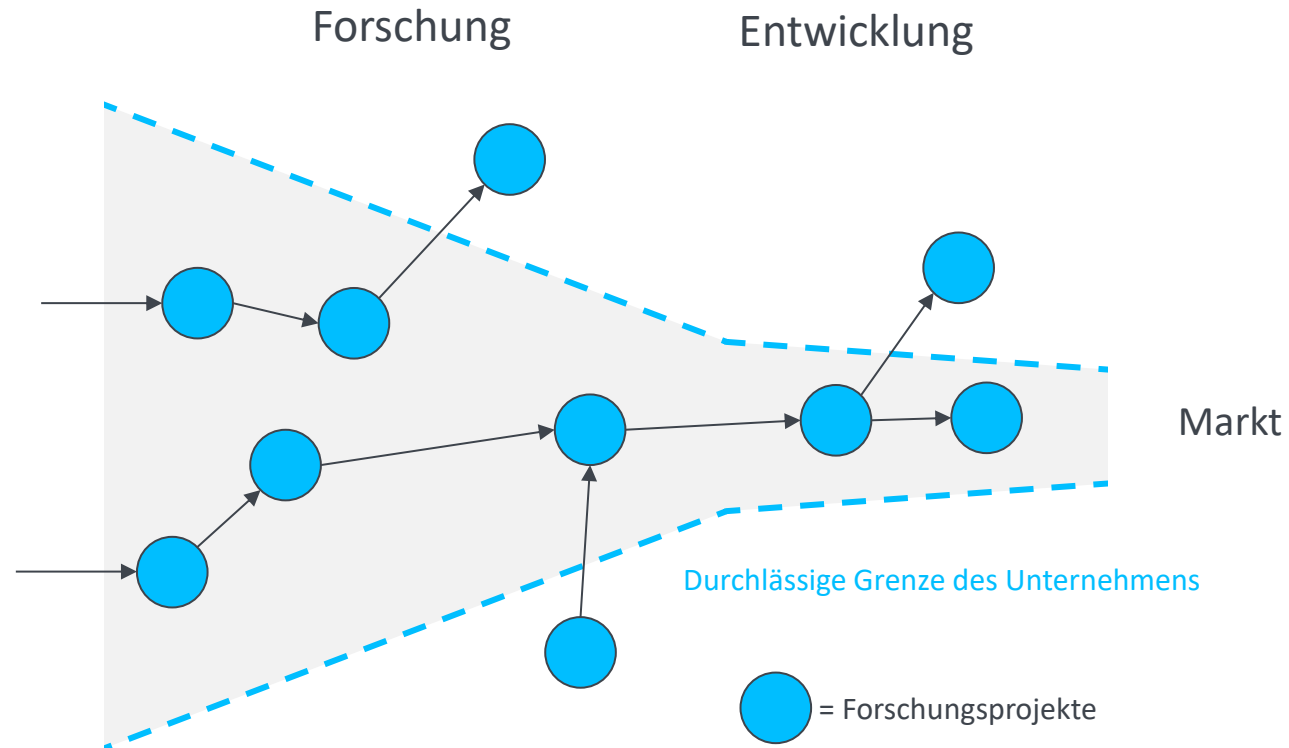
Quelle: Graves (1987)

Vernetzungsmodell - Innovation als Prozess der Wissensakkumulation oder als Lernprozess



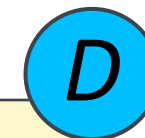
Quelle: Rothwell (1992)

Open Innovation macht die Grenzen des Unternehmens durchlässig



Open Innovation wurde definiert als "the use of purposive inflows and outflows of knowledge to accelerate internal innovation, and expand the markets for external use of innovation, respectively"

Quelle: Chesbrough et al. (2006), S. 1



Co-Creation - Wertschöpfung durch Kundenwissen



Search... 

Login

Discover How it works Submit Contests **BETA** Community Blog

The Big Bang Theory

Submitted

10000

Approved

In Stores

Description

Updates **0**

Comments **487**

Official LEGO Comments **4**

Building Instructions



Vote!

SOLD OUT



Vote!

 **10,000**
SUPPORTERS

State: Sold Out

 Share

 Tweet

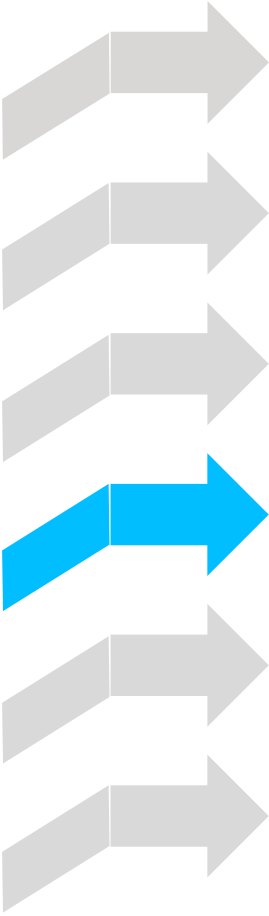
 Share

 Pin

 732k  487  2k

Quelle: <https://ideas.lego.com/projects/0d78ced0-27eb-4616-b0dd-e8de9f6b1601>

Agenda



Motivation

Fundamente

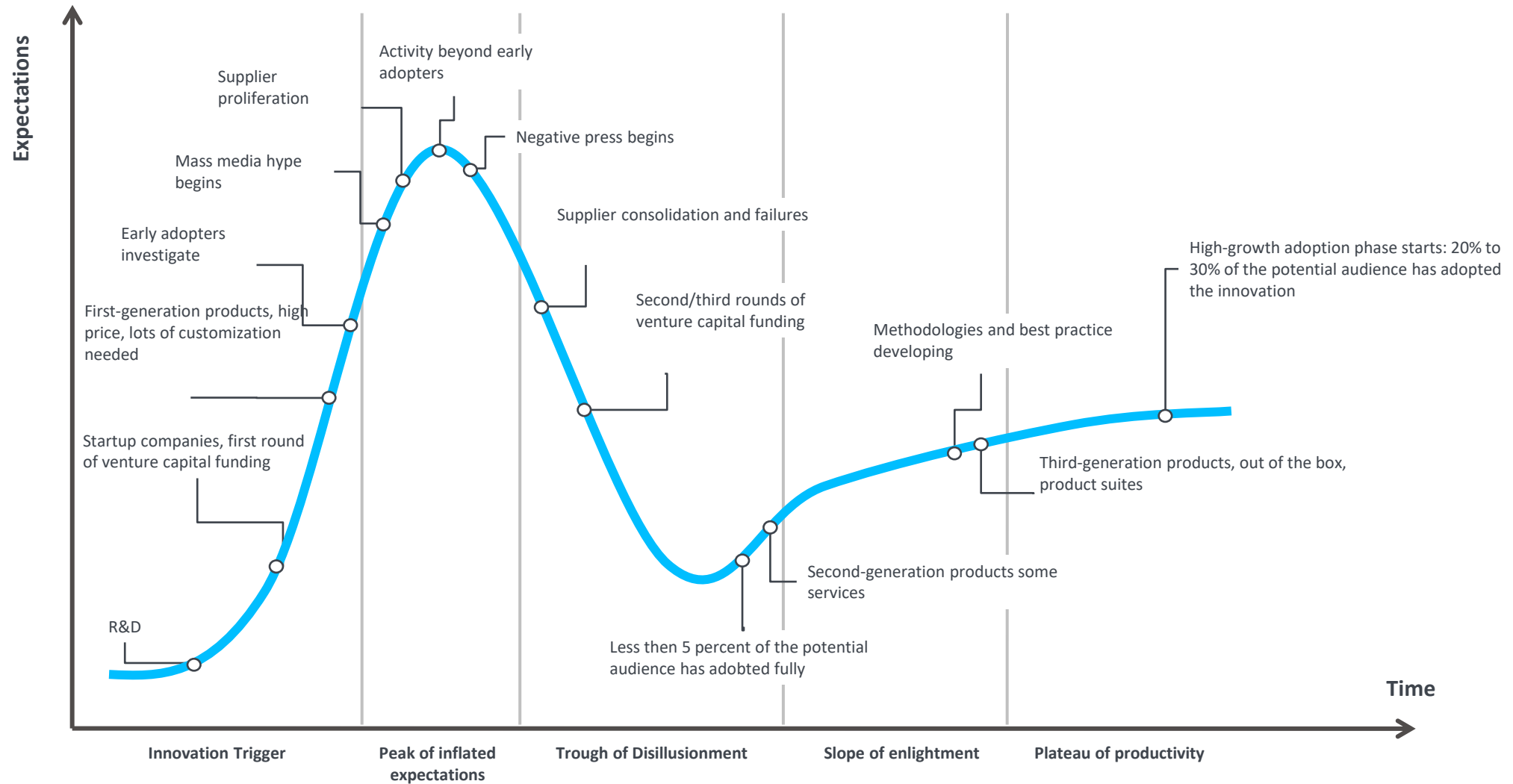
Innovationsmodelle und -prozesse

Innovationsmethoden und -instrumente

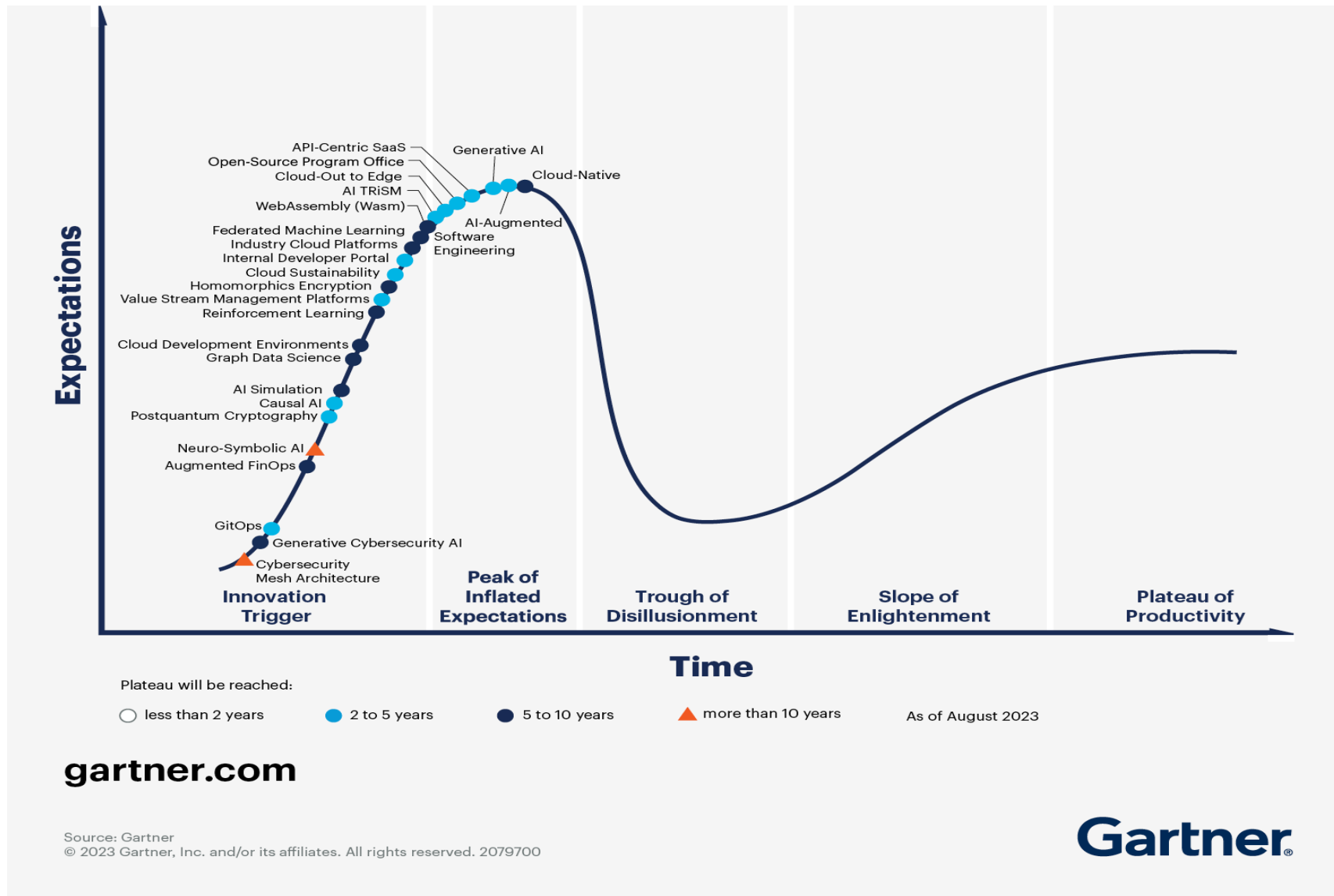
Kultur der Innovation

Zusammenfassung

Der Gartner Hype Cycle kann Unternehmen als Quelle für die Identifizierung neuer Technologien dienen

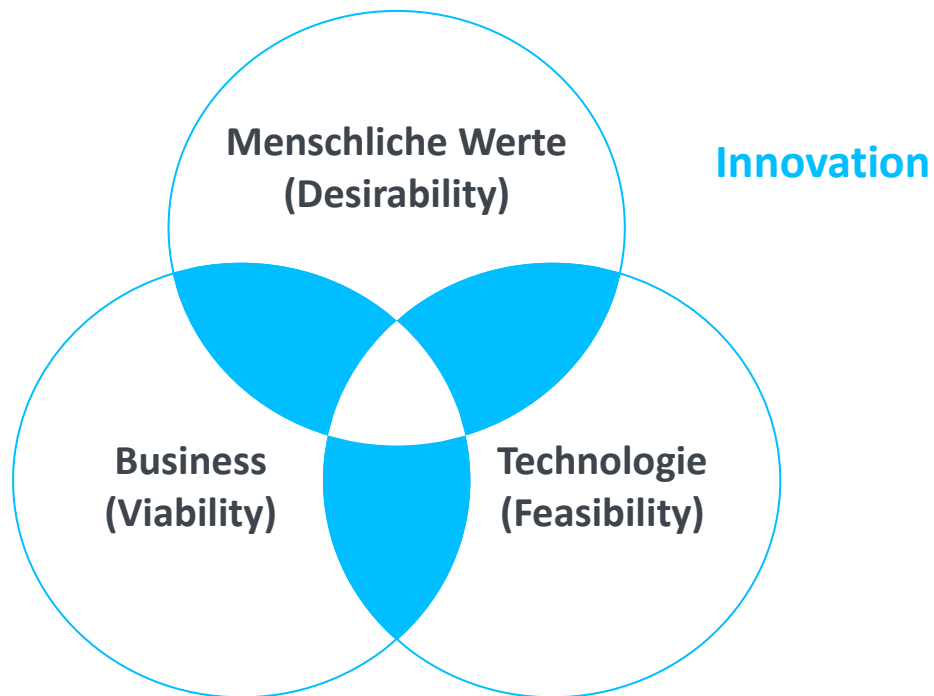
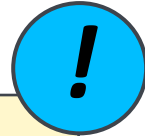


Gartner Hype Cycle für aufkommende Technologien, 2023

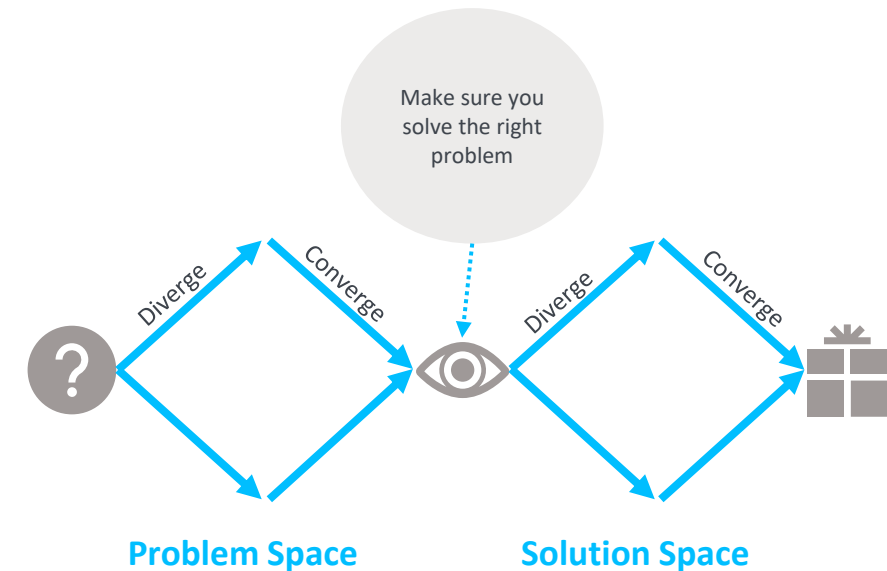


Design Thinking, um Lösungen zu schaffen, die aus der Sicht des Nutzers überzeugend sind

Design Thinking ist
ein Prozess und eine Denkweise



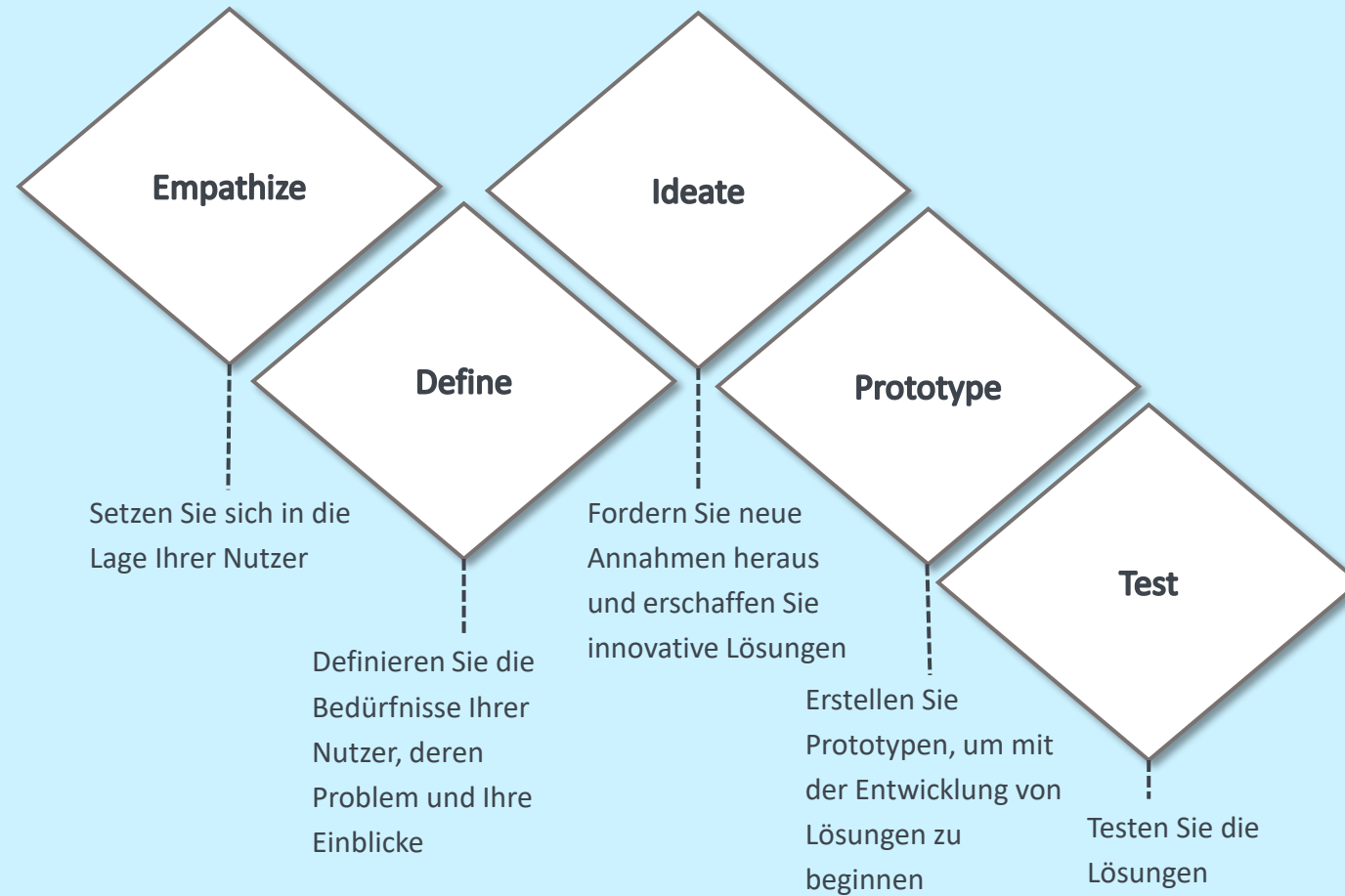
Divergent & Convergent Thinking



Divergent to create choices, convergent to make choices

Quelle: Brown (2008)

Die Phasen des Design Thinking Ansatzes



Empathize



Recherchieren Sie

Eine umfangreiche Recherche ist grundlegend, um das Thema zu verstehen. Daher sollten alle verfügbaren Optionen genutzt werden.



Hinterfragen Sie

Forschungsergebnisse sollten von Anfang an kritisch geprüft und ausgearbeitet werden



Wechseln der Perspektiven

Um das Thema tief zu verstehen, werden Perspektiven gewechselt. Welche Möglichkeiten gibt es, das Thema zu vertiefen? Welche Stakeholder oder Industrien spielen eine Rolle, welche möglicherweise nicht, und warum?



Gestalten Sie Personas

Personas helfen dabei, die relevante Zielgruppe zu verstehen. Wer gehört dazu, wer (noch) nicht? Welche Herausforderungen gibt es? Welche Bedürfnisse müssen erfüllt werden?



Visualisieren Sie

Während aller vorherigen Schritte ist es wichtig, jeden Aspekt zu dokumentieren und sie weiter zu visualisieren

Beispiel für eine Persona



USER PERSONA

John Doe

"I care deeply about animal rights and to help them live happier lives"

ABOUT

John is a graduate student at UCLA who cares deeply about animal rights. He spares his own time to volunteer at the local animal shelter and to promote pet adoption. He wishes to order some design artifacts to raise awareness at his school.

AGE	28
OCCUPATION	Ph.D Student
INCOME	Less than \$50k
STATUS	Single
LOCATION	Los Angeles, CA

NEEDS

- Create designs that promote animal adoption
- Order design artifacts such as posters, badges and buttons to distribute them to students
- Help with the crowdfunding

FRUSTRATIONS

- Some vendors charge way too much for the designs
- Connecting with the local vendors require extra time on his end
- If he ends up not getting the funds, he has to put in his own money

SOCIAL MEDIA ACTIVITY

FACEBOOK	
INSTAGRAM	
TWITTER	
SNAPCHAT	

CURRENT FEELINGS

Stressed Concerned Busy

PERSONALITY

PASSIONATE	MOTIVATIONAL	
GIVING	LOVING	OPTIMISTIC

- <https://de.venngage.com/blog/user-persona-beispiele/>

Define



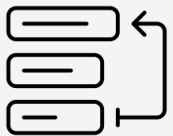
Clustering

Die Erkenntnisse werden in Kategorien (Cluster) zusammengefasst.



Definieren Sie

Nach der Priorisierung werden die Erkenntnisse definiert und formuliert indem Personas verwendet werden. Dies führt zu Annahmen wie Max braucht x um y zu erreichen.



Priorisieren

Die Cluster werden anhand von vorherigen Erkenntnissen priorisiert und dadurch vorselektiert.



Entscheiden Sie

Schließlich entscheidet die Gruppe anhand einer Grundannahme weitere Schritte und die Ausarbeitung der konkreten Idee.

Ideate



Headstand-Methode

Mit Hilfe der Headstand-Methode werden Annahmen umgedreht und es werden Ideen gesammelt, die genau das Gegenteil erreichen. Z.B. "Max braucht x nicht, um y zu erreichen". Die so generierten Ideen werden dann umgedreht und für "Max braucht x, um y zu erreichen" verwendet. Dies beschleunigt die Entwicklung kreativer Ideen.



Einschränkungen

Im nächsten Schritt werden die durch die Headstand-Methode entwickelten Ideen mit Einschränkungen und Szenarien wie "Was passiert mit meiner Idee, wenn ich ein Budget von €1000 oder €1.000.000 habe?" verknüpft. Anschließend werden sechs Ideen ausgewählt.



Crazy 8

Schließlich werden acht Ideen für eine Minute weiter ausgearbeitet, indem die Crazy 8 Methode verwendet wird. Um über die endgültige Idee zu entscheiden, wird abgestimmt.

Typische Regeln beim Design Thinking



One conversation at a time



Defer judgement



Fail easily and often



Build on the ideas
of others



Go for quantity



Think user-centric



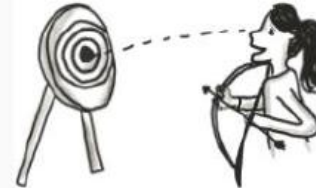
Go for wild ideas



Respect & support
each other



Always be visual

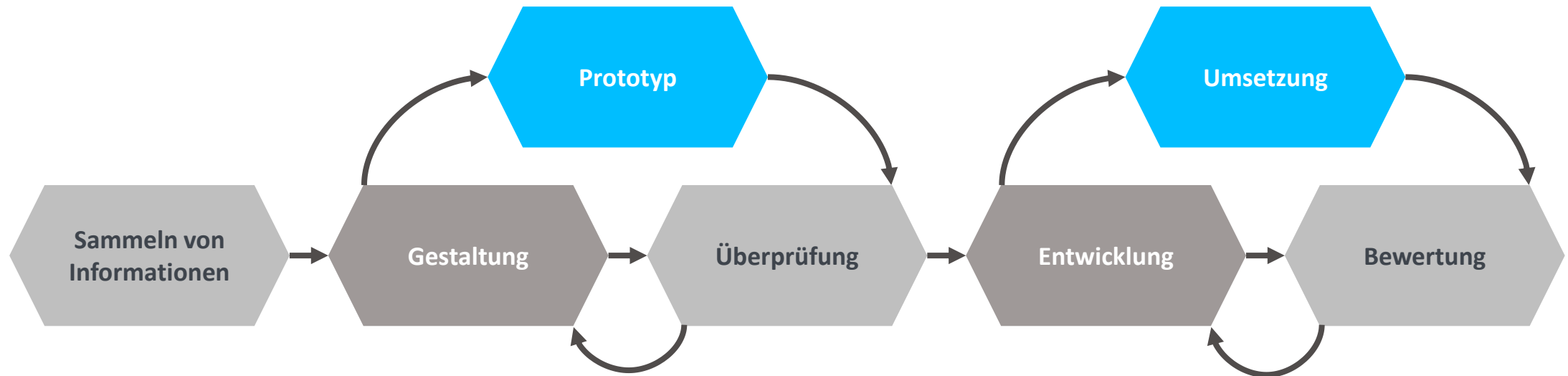


Stay focused

3D-Druck, als Beispiel für Rapid Prototyping, kann unerwünschte Entwicklungen vermeiden

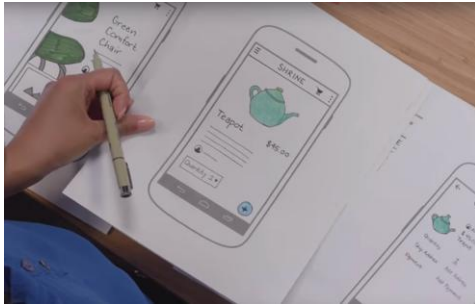


- Wird zur Erstellung eines dreidimensionalen Modells eines Teils oder Produkts verwendet
- Neben der 3D-Visualisierung von digital gerenderten Objekten kann Rapid Prototyping auch dazu verwendet werden, die Effizienz eines Teils oder Produktdesigns zu testen, bevor es in größeren Mengen hergestellt wird.
- Bei der Prüfung geht es eher um die Form oder Größe eines Entwurfs als um seine Festigkeit oder Haltbarkeit.



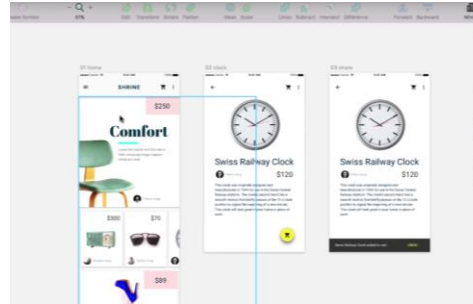
Beispiel: Wie eine neue Generation von Prototyping-Tools bei Google Designern helfen wird, bessere Software zu entwickeln

Skizzieren und Prototyping auf Papier



- Oft zu Beginn eines Entwurfsprozesses
- Verschiedene Arten von Skizzen möglich
- Für verschiedene Zwecke (z. B. Layouts oder Benutzerströme)

Digitale Prototypenerstellung



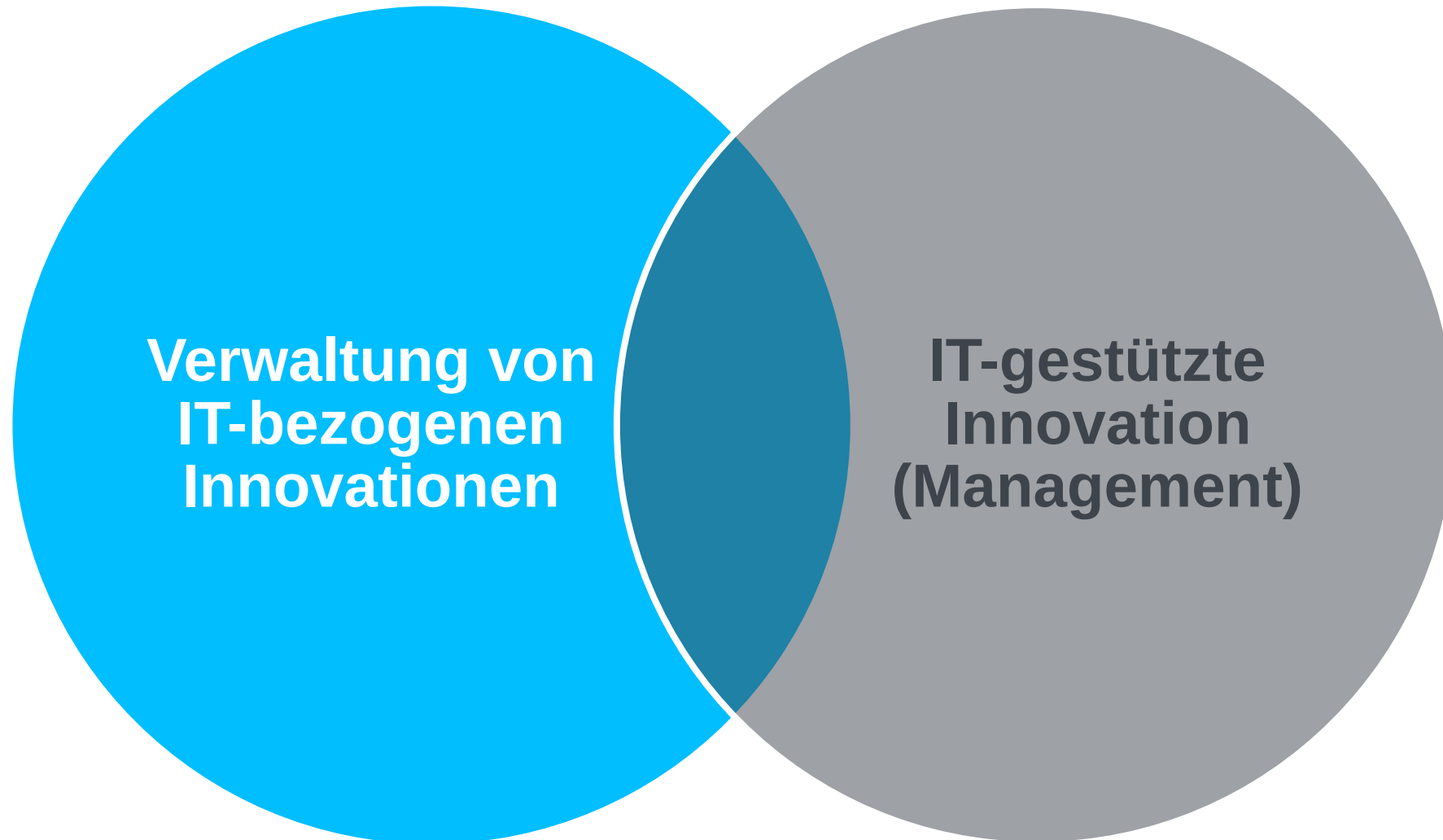
- Prozess der Erkundung einer Idee durch den Aufbau interaktiver Erfahrungen
- Unter anderem hilfreich bei der Erläuterung von Konstruktionsdetails gegenüber einem Ingenieur
- Erstellen Sie Erlebnisse, die wie die endgültige Anwendung aussehen und sich auch so verhalten, ohne kostspielige Entwicklungszeit zu benötigen.

Natives Prototyping

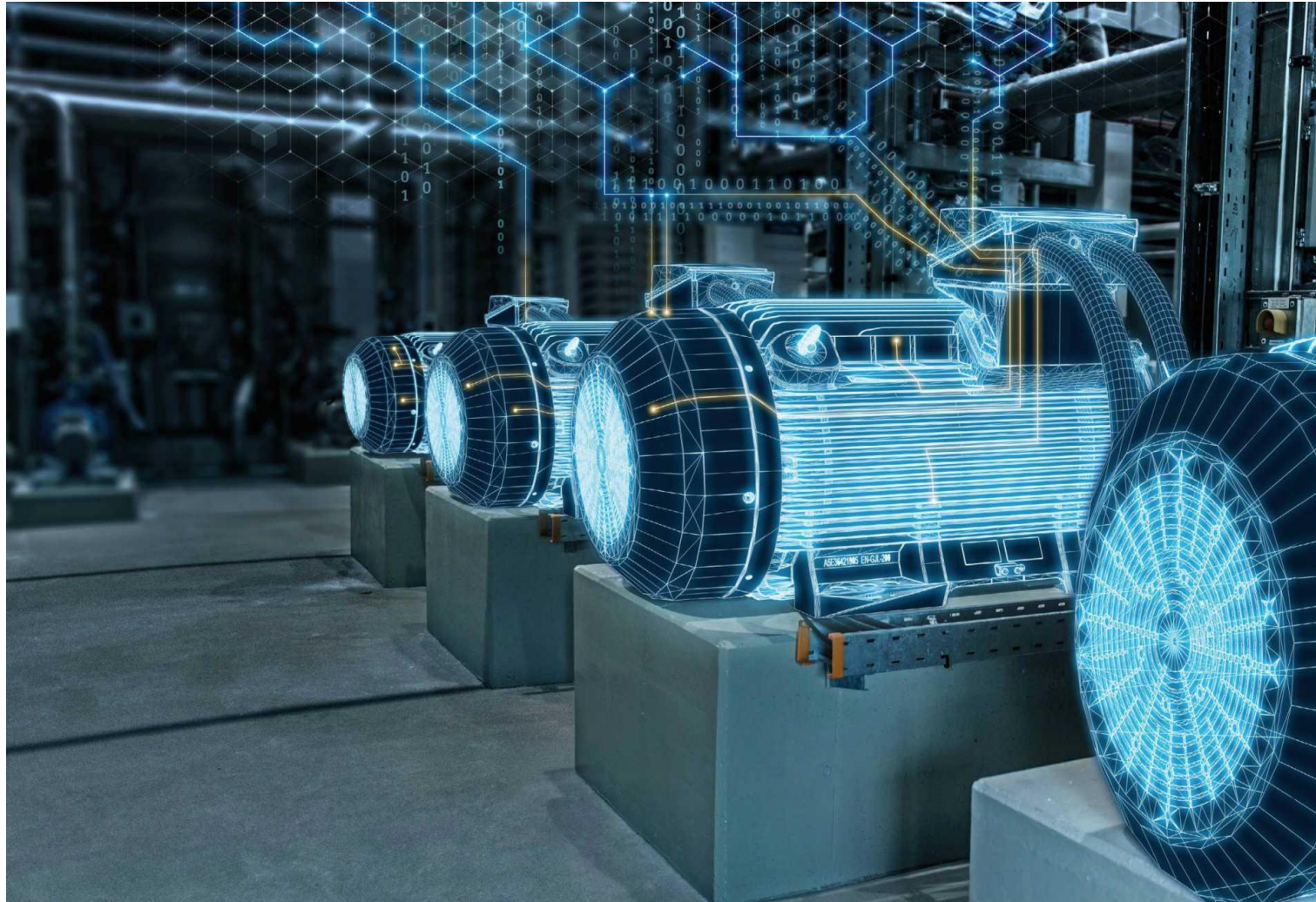


- Tatsächlich etwas Code schreiben
- Verwendung echter Daten, Geräte und Nutzer zur Validierung des Prototyps
- Nachdenken darüber, wie das Produkt in der realen Welt erlebt wird
- Ausprobieren von Bibliotheken und Frameworks, um zu beurteilen, ob sie zum Produkt passen

Neben dem Management von IT- bezogenen Innovationen kann die IT auch Innovationen ermöglichen (Management)



Digitale Zwillinge - Digitale Simulationsmodelle bieten neue Möglichkeiten zur Entwicklung von Technologien



Quelle: <https://www.themanufacturer.com/wp-content/uploads/2017/11/IIOT.jpg>

Virtuelle Realität kann beim Prozess- und Produktdesign helfen

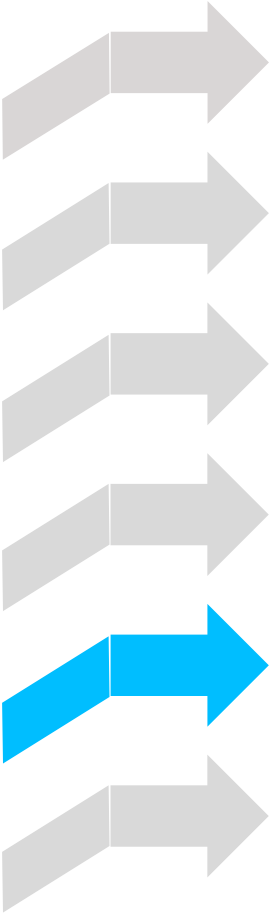


<https://youtu.be/psWKCUC6RvE>



<https://www.youtube.com/watch?v=mWaQfjEJIMQ>

Agenda



Motivation

Fundamente

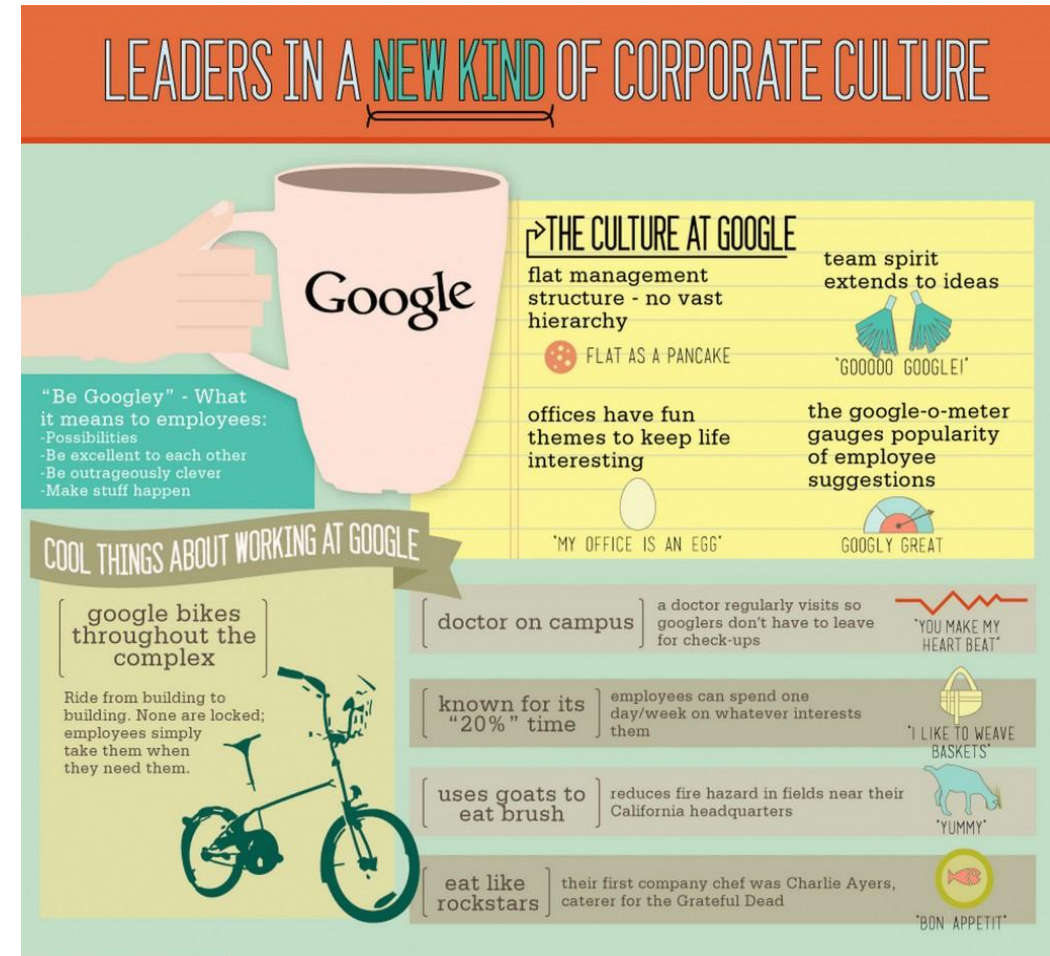
Innovationsmodelle und -prozesse

Innovationsmethoden und -instrumente

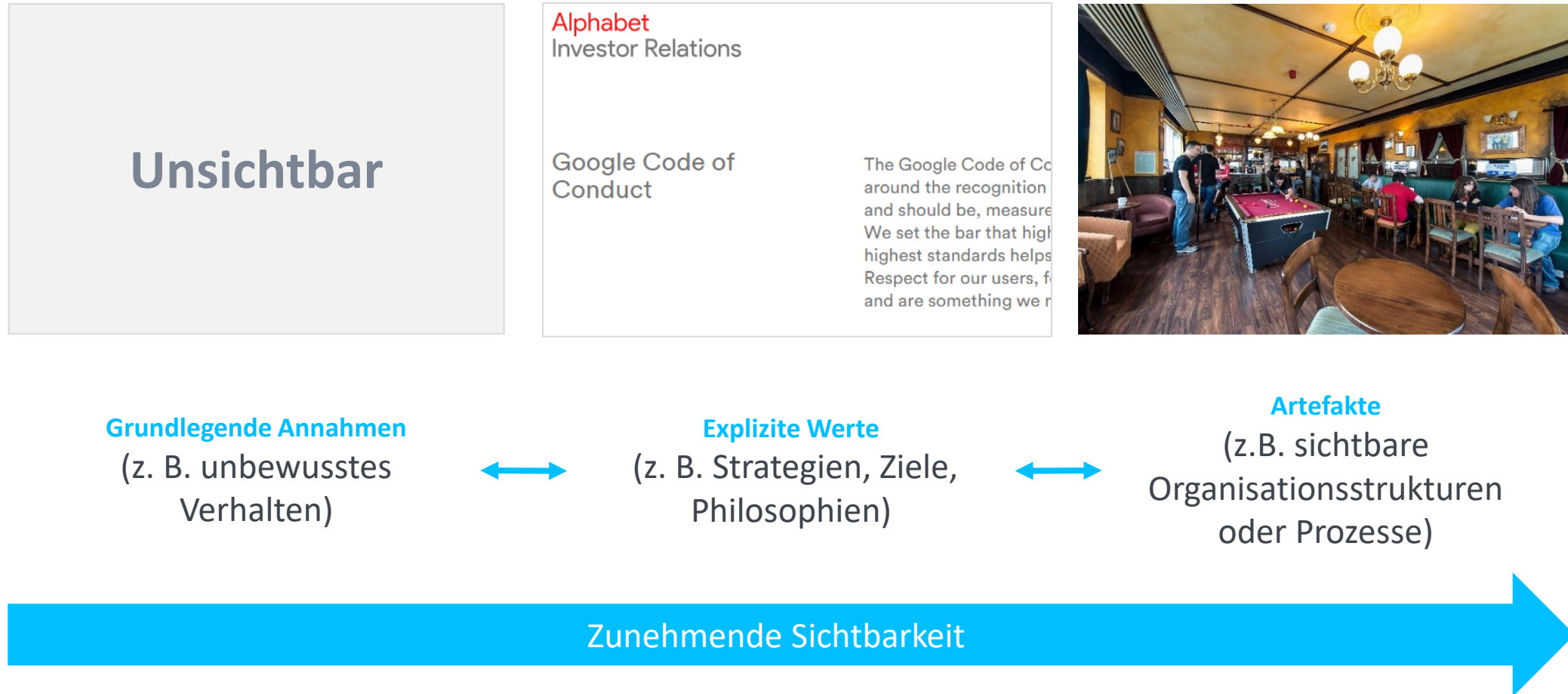
Kultur der Innovation

Zusammenfassung

Welche Rolle spielt die Organisationskultur für die Innovation?



Was ist Organisationskultur?



Quelle: Schein (2010)

Think with Google: The eight pillars of innovation

Have a Mission that Matters

Make work worth more than a job into something you care about. By enforcing a mission statement with purpose, you can inspire all employees to view all ventures with an open eye.

Think Big but Start Small

It is necessary to look at all steps, even the minor ones. By taking the smallest initiatives, one can generate great, new ideas.

Strive for Continual Innovation, not Instant Perfection

Iterating allows companies to identify what works early and be able to respond properly.

Look for Ideas Everywhere

It is important to hear ideas from all sources; Wojcicki sparks conversations with all employees with idea boards. Thus, problems are approached from different perspectives.

Share Everything

By sharing everything, companies encourage discussion and find new ideas.

Spark with Imagination, Fuel with Data

Google allows employees to dedicate 20% of their week to focus on whatever they want. Wojcicki says that “what begins with intuition is fueled by insights.”

Be a Platform

Open technologies allow anyone, anywhere to apply their skills to create new products. Thus, everyone is involved in the development.

Never Fail to Fail

Even with failed expenditures, professionals learn from their experiences and apply that knowledge to the development of new product

Quelle: <https://www.thinkwithgoogle.com/marketing-resources/8-pillars-of-innovation/>

Determinanten der Organisationskultur, die Kreativität und Innovation fördern

Strategie	Struktur	Unterstützungs- mechanismen	Verhalten, das Innovation fördert	Offene Kommunikation
• Vision und Auftrag • Zielstrebigkeit	• Flexibilität • Freiheit • Kooperative Teams und Gruppeninteraktion	• Belohnung und Anerkennung • Verfügbarkeit von Ressourcen (z. B. Zeit, IT, kreative Mitarbeiter)	• Handhabung von Fehlern • Ideenfindung • Kultur des kontinuierlichen Lernens • Risikobereitschaft • Wettbewerbsfähigkeit • Unterstützung für den Wandel • Umgang mit Konflikten	• Vertrauenswürdigkeit • Rücksichtnahme • Verständnis für Meinungsvielfalt • Kurze Entfernungen • Öffentliche Plätze

Die Organisationskultur kann Kreativität und Innovation sowohl fördern als auch behindern. Leistungen können durch extrinsische und intrinsische Belohnungen anerkannt werden.



Action Time



Warum ist die durchschnittliche
Mitarbeiterbindung in diesen
Technologieunternehmen so
niedrig? Was sind die Folgen?



Durchschnittliche Beibehaltung



2,02 Jahre



1,90 Jahre



1,85 Jahre



1,84 Jahre



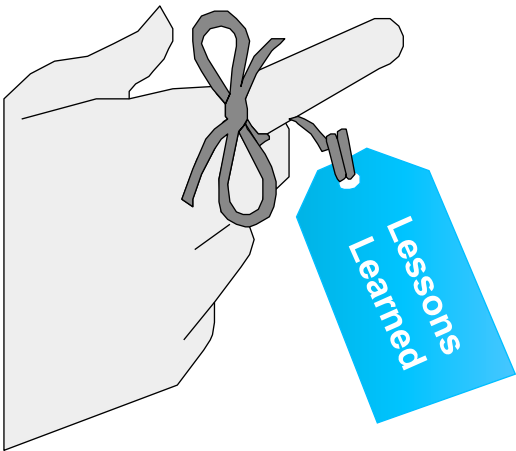
1,81 Jahre

Wiederholungsfragen

- Was macht eine Innovation aus und können Sie sie charakterisieren?
- Beschreiben Sie die Wechselbeziehung zwischen Technologie-Push, Markt-Pull und dem Kopplungsmodell.
- Erklären Sie die Gemeinsamkeiten und Unterschiede von offener Innovation und Co-Kreation.
- Beschreiben Sie die Phasen des Design-Science Ansatzes.
- Beschreiben Sie die drei Elemente der Organisationskultur.
- Was sind Faktoren einer Organisationskultur, die Kreativität und Innovation in Unternehmen fördern?

Zusammenfassung und Ausblick

- Die Rolle des IT-Managements für die Innovation umfasst das Management von IT-bezogene Innovationen und die Ermöglichung von Innovationen (Management) durch IT.
- Wie Innovation getrieben und gestaltet wird, kann historisch in unterschiedliche Phasen eingeteilt werden. Am Anfang trieb die IT, mittlerweile stehen Innovationsnetzwerke und Open Innovation im Vordergrund.
- Das IT-Innovationsmanagement bietet eine Vielzahl von Innovationsmethoden und -Werkzeugen, um den Innovationserfolg zu verbessern.
- Die Organisationskultur umfasst Grundannahmen, exponierte Werte und Artefakte, die zusammen einen wichtigen Faktor für Innovation darstellen.



IT-Service Management

Literatur

Hauptsächlich verwendete Literatur



- Tidd, J. und Bessant, J. (2013) Managing Innovation: Integrating Technological, Market and Organizational Change. Wiley, 5. Auflage, Kap. 1.
- Rothwell, R. (1994) Auf dem Weg zum Innovationsprozess der fünften Generation. International Marketing Review, 11 (1), S.7-31.

Zusatzmaterialien



- Garcia, R. und Calantone, R. (2002) Ein kritischer Blick auf die Typologie der technologischen Innovation und die Terminologie der Innovationsfähigkeit: eine Literaturübersicht. The Journal of Product Innovation Management, 19 (2), S. 110-132.
- Meissner, D. und Kotsemir, M. (2016) Konzeptualisierung des Innovationsprozesses hin zum "aktiven Innovationsparadigma" - Trends und Ausblick. Zeitschrift für Innovation und Unternehmertum, 5 (14), S. 1-18.



Universität Stuttgart

Vielen Dank!



Dr. Henning Baars

E-Mail: henning.baars@bwi.uni-stuttgart.de

Telefon: +49 (0) 711 685 83037